

Table des matières

N. 1) Remarques	1
I) Introduction	2
I. 1) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?	2
I. 1. 1) Pourquoi intégrer ?	2
I. 1. 2) Qu'est-ce qu'intégrer ?	2
I. 1. 3) Pourquoi aller au-delà des primitives ?	2
I. 1. 4) L'intégrale comme objet d'analyse	2
I. 1. 5) Comment mesurer cette aire ?	3
I. 1. 6) Une fonction pourtant très simple... ..	4
I. 1. 7) Mesurer davantage d'ensembles	4
I. 1. 8) La leçon de l'exercice	4
II) Mesures	4
II. 1) De la tribu à la mesure	4
II. 1. 1) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?	4
II. 1. 2) Engendrer une tribu	5
II. 1. 3) Engendrer : une opération de fermeture	6
II. 1. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$	6
II. 1. 5) Nous savons quels ensembles mesurer... ..	7
II. 1. 6) Que doit faire une mesure ?	7
II. 1. 7) Trois premiers exemples	7
II. 2) Premières propriétés	8
II. 3) Continuité d'une mesure	9
II. 3. 1) Mesurer une limite d'ensembles	9
II. 4) Vers la mesure de Lebesgue	9
II. 4. 1) Mesurer la longueur	9
II. 4. 2) Une idée : recouvrir	10
II. 4. 3) Premières vérifications	10
II. 5) Le critère de Carathéodory	11
II. 5. 1) Pourquoi λ^* n'est-elle pas une mesure ?	11

N. 1) Remarques

- Le cours n'est pas sur moodle
- Le TD est radicalement différent du cours (pas de démos, ou quoique ce soit)
- Structure des CCs :
 - 1/3 de cours
 - 1/3 d'exo du TD
 - 1/3 d'un nouvel exo
- Les CCs :
 - Deux épreuves écrites de 1h30, chacune comptant pour 45%
 - 1 à 4 évaluations (QCM, oral, ...) comptant au total pour 10%

I) Introduction

I. 1) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?

On a des fonctions non-intégrables...

I. 1. 1) Pourquoi intégrer ?

I. 1. 2) Qu'est-ce qu'intégrer ?

Pendant longtemps, l'intégration est essentiellement présentée comme l'opération inverse de la dérivation :

Si $F' = f$, alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Mais cette formule nous dit-elle ce qu'est une intégrale ?

I. 1. 3) Pourquoi aller au-delà des primitives ?

La formule $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ est un outil extrêmement puissant.

Mais elle suppose que l'on dispose d'une primitive suffisamment explicite.

Par exemple, la fonction

$$f : x \mapsto e^{-x^2}$$

est continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives, mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions élémentaires usuelles.

Portant des intégrales comme

$$\int_0^t e^{-x^2} dx$$

ont parfaitement un sens et interviennent naturellement dans de nombreuses questions.

I. 1. 4) L'intégrale comme objet d'analyse

L'intégration ne sert pas seulement à calculer des aires ou des primitives.

Elle permet aussi de :

- mesurer la taille moyenne d'une fonction
- étudier des suites de fonctions et leurs passages à la limite
- définir des espaces de fonctions, comme les espaces L^p
- donner un sens à des objets fondamentaux en probabilités, en analyse de Fourier et en équations aux dérivées partielles.

Dans cette perspective, l'application

$$f \mapsto \int f$$

est elle-même un objet mathématique que l'on souhaite étudier.

C'est l'une des portes d'entrée de l'analyse fonctionnelle.

Remarque 1.1 (Rappel)

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, le nombre

$$\int_a^b f(x) dx$$

s'il a un sens, s'interprète comme l'aire située sous le graphe de f .

Remarque 1. – Rappel

L'intégration est donc d'abord un problème de mesure.

I. 1. 5) Comment mesurer cette aire ?

Considérons la fonction $f : \begin{cases} [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1 + (x - 1)^2 \end{cases}$ et la subdivision non-régulière

$$D = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

Sur chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est exactement $\inf f$ à gauche, $\sup f$ à droite

Remarque 1.2 (Rappel)

Soit $D = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée.

Les sommes de Darboux sont :

$$S_p^-(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1}, x_i} f$$

$$S_p^+(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1}, x_i} f$$

Les briques élémentaires de la construction sont donc les intervalles.

Et leur mesure est connue :

$$m([u, v]) = v - u$$

Remarque 2. – Rappel

Remarque 1.3 (Rappel)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. On définit les intégrales inférieures et supérieures de Darboux de f par :

$$I_*(f) = \sup_D S_D^-(f) \quad I^*(f) = \inf_D S_D^+(f)$$

où le supremum et l'infimum sont pris sur toutes les subdivisions D de $[a, b]$.

La fonction f est dite **Riemann-intégrable** lorsque $I_*(f) = I^*(f)$

Dans ce cas, leur valeur commune est notée $\int_a^b f(x) dx$

Remarque 3. – Rappel

I. 1. 6) Une fonction pourtant très simple...

Considérons la fonction $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$

Autrement dit,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tout intervalle non-réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels. Par conséquent, pour tout intervalle I non-triviale :

$$\inf_I f = 0 \quad \sup_I f = 1$$

Donc f n'est pas Riemann-intégrable, puisque $I_*(f) = 0$ et $I^*(f) = 1$. Pourtant f ne prend que deux valeurs.

Et si l'on savait donner un sens à la « longueur » de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, on serait naturellement tenté d'écrire $\int_0^1 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} dx = \text{longueur de } \mathbb{Q} \cap [0, 1]$

Le problème vient-il vraiment de la fonction ?

I. 1. 7) Mesurer davantage d'ensembles

La construction de Riemann repose sur des ensembles particulièrement simples : les intervalles.

Mais l'analyse fait naturellement apparaître des ensembles beaucoup plus compliqués :

- les ensembles de Cantor
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$
- $\{x \mid f(x) > t\}$
- et bien d'autres

Les ensembles $\{x \mid f(x) > t\}$ sont les ensembles de niveau supérieur de f . Ils décrivent la manière dont les valeurs de f se répartissent et joueront un rôle naturel dans la notion de fonction mesurable.

Avant d'apprendre à intégrer davantage de fonctions, apprenons à mesurer davantage d'ensembles.

I. 1. 8) La leçon de l'exercice

L'ensemble C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point. Pourtant, le calcul précédent suggère fortement qu'il devrait avoir une longueur.

Et cette longueur dépend du paramètre α , car

$$\text{longueur}(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

Il nous faut donc une théorie capable de mesurer des ensembles bien plus généraux que les intervalles.

C'est exactement le rôle des **tribus** et des **mesures**.

II) Mesures

II. 1) De la tribu à la mesure

II. 1. 1) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?

Nous voulons disposer d'une famille $\mathcal{A}$ de parties de X auxquelles nous pouvons attribuer une mesure.

Cette famille doit être suffisamment riche pour les opérations que l'analyse fait naturellement apparaître.

Par exemple, si A est mesurable, on est naturel de vouloir mesurer ce qu'il reste :

$$X \setminus A$$

Et si $A_1, A_2, \dots$ sont mesurables, nous voulons pouvoir mesurer :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Nous demandons donc une stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable.

Définition 2.1

Soit X un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ est appelé **tribu** sur X si :

- a) $X \in \mathcal{A}$
 - b) si $A \in \mathcal{A}$, alors $X \setminus A \in \mathcal{A}$
 - c) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$
- Le couple $(X, \mathcal{A})$ est alors appelé **espace mesurable**.

Remarque 2.1

La théorie de la mesure ne sert pas seulement à intégrer davantage de fonctions sur $\mathbb{R}$
Elle permet aussi de définir une intégrale lorsque la variable appartient à une espace beaucoup
plus grand : $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

L'ensemble X peut être, par exemple,

- a) $\mathbb{R}^d$ ou une partie de $\mathbb{R}^d$
- b) Une surface, comme la sphère $\mathbb{S}^2$
- c) Un ensemble discret, par exemple $\mathbb{N}$
- d) un espace de fonctions, donc un espace de dimension infinie.

La mesure fournit le cadre dans lequel « intégrer sur une partie de X » prend un sens.

Proposition 2.2

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur X . Alors :

- a) $\emptyset \in \mathcal{A}$
- b) Si $(A_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$, alors :

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$$
- c) Si $A, B \in \mathcal{A}$, alors

$$A \setminus B \in \mathcal{A}$$

II. 1. 2) Engendrer une tribu

L'exercice précédent conduit à une question naturelle.

Étant donnée une famille quelconque $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, existe-t-il une plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$?

Proposition 2.3

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus sur X . Alors

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

est une tribu sur X .

Définition 2.4

Soit $\mathcal{C} \in \mathcal{P}(X)$. On appelle **tribu engendrée par $\mathcal{C}$** la tribu

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{A} \text{ tribu sur } X \\ \mathcal{C} \subset \mathcal{A}}} \mathcal{A}$$

Autrement dit, $\sigma(\mathcal{C})$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$.

Remarque 2.2

Cette définition est bien légitime, il existe toujours au moins une tribu contenant $\mathcal{C}$ à savoir $\mathcal{P}(X)$

II. 1. 3) Engendrer : une operation de fermeture

Nous avons déjà rencontré plusieurs constructions du même type :

$$\text{Vect}(E), \quad \overline{E}, \quad \sigma(\mathcal{C})$$

Dans chaque cas, on cherche le plus petit objet d'une certaine nature contenant les données initiales.

On ajoute exactement ce que les propriétés de l'objet nous obligent à ajouter.

II. 1. 4) Les boréliens de $\mathbb{R}$

La topologie de $\mathbb{R}$ nous fournit une famille naturelle d'ensembles : les ouverts.

Définition 2.5

La **tribu borélienne** de $\mathbb{R}$ notée $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

est la tribu engendrée par les ouverts de $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{O \subset \mathbb{R} \mid O \text{ ouvert}\})$$

Les éléments de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sont appelés des **boréliens** de $\mathbb{R}$.

Proposition 2.6

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est également engendrée par les intervalles ouverts : $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \mid a < b\})$

II. 1. 5) Nous savons quels ensembles mesurer...

Au chapitre précédent, nous avons choisi une famille $\mathcal{A}$ de parties de X stable sous les opérations ensemblistes dont nous avons besoin. Il reste maintenant à attribuer à chaque ensemble mesurable $A \in \mathcal{A}$ une « taille » :

$$\mu(A) \in [0, \infty]$$

Quelles propriétés doit satisfaire une telle notion de taille ?

II. 1. 6) Que doit faire une mesure ?

Quelques exigences paraissent naturelles. L'ensemble vide doit avoir une taille nulle : $\mu(\emptyset) = 0$

Si deux ensembles mesurables A et B sont disjoints, on souhaite

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Mais l'analyse fait intervenir des suites d'ensembles. Il faut donc demander davantage : pour les ensembles mesurables deux-à-deux disjoints $(A_n)_{n \in I}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

Définition 2.7

Soit $(X, \mathcal{A})$ une **mesure** sur $(X, \mathcal{A})$ est une application

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

telle que :

a) $\mu(\emptyset) = 0$

b) Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$ deux-à-deux disjoints

$$\mu\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = \sum_{n \in I} \mu(A_n)$$

Le triplet $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est appelé **espace mesuré**.

II. 1. 7) Trois premiers exemples

a) Sur un ensemble quelconque X , la **mesure de comptage** est définie par $\mu(A) \rightarrow \text{Card}(A)$ avec $\mu(A) = \infty$ lorsque A est infini.

b) Si $x_0 \in X$, la **mesure de Dirac** en x_0 est :

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & x_0 \in A \\ 0 & x_0 \notin A \end{cases}$$

c) Sur $\mathbb{R}$, nous cherchons une mesure qui attribue à un intervalle sa longueur :

$$\mu([a, b]) = b - a$$

II. 2) Premières propriétés

Proposition 2.8

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Si $A, B \in \mathcal{A}$ disjoints, alors :

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

Plus généralement, si $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ sont deux-à-deux disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

Remarque 2.3

La σ -additivité contient donc l'additivité finie.

Proposition 2.9

Soient $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $A \subset B$. Alors :

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

Une mesure est donc monotone pour l'inclusion

Proposition 2.10

Si $A, B \in \mathcal{A}$, $A \subset B$ et $\mu(A) < \infty$, alors :

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$$

Remarque 2.4

L'hypothèse $\mu(A) < \infty$ est essentielle pour écrire cette différence : l'expression $\infty - \infty$ n'a pas de sens.

Proposition 2.11 (sous-additivité dénombrable)

Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\mathcal{A}$:

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$$

Proposition 18. – sous-additivité dénombrable

II. 3) Continuité d'une mesure

II. 3. 1) Mesurer une limite d'ensembles

En analyse, les ensembles apparaissent souvent comme limites de suites d'ensembles.

Supposons par exemple

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots$$

Et posons

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Peut-on passer à la limite dans les mesures ?

$$\mu(A) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

La σ -additivité donne précisément cette propriété de **continuité**.

Théorème 2.12

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite croissante d'ensembles mesurables :

$$\forall n \geq 1, \quad \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Alors

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

.

On note parfois $A_n \uparrow A$ lorsque (A_n) est croissante et $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$

Théorème 2.13

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite décroissante d'ensembles mesurables : $\forall i \geq 1, A_{n+1} \subset A_n$.

$$\text{Si } \mu(A_1) < \infty, \text{ alors } \mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

On note parfois $A_n \downarrow A$ lorsque (A_n) est décroissante et $A = \bigcap_{n \geq 1} A_n$

II. 4) Vers la mesure de Lebesgue

II. 4. 1) Mesurer la longueur

Nous cherchons maintenant une mesure λ sur $\mathbb{R}$ qui prolonge notre notion usuelle de longueur.

Nous voulons en particulier, pour $b > a$:

$$\lambda([a, b]) = b - a$$

Mais connaître la longueur des intervalles ne suffit pas encore à définir la mesure d'un ouvert quelconque, et moins encore celle d'un borélien.

Comment passer des intervalles à des ensembles beaucoup plus compliqués ?

II. 4. 2) Une idée : recouvrir

Soit $A \subset \mathbb{R}$ quelconque. Si $A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n$ où les I_n sont des intervalles, il est naturel d'estimer la taille de A par $\sum_{n \geq 1} \text{longueur}(I_n)$.

Bien sûr, le même ensemble A admet de très nombreux recouvrements.

On cherche donc à recouvrir A en payant le moins cher possible.

Définition 2.14

*Soit $A \subset \mathbb{R}$. On définit la **mesure extérieure de Lebesgue** par :*

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} |I_n| \mid A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n \text{ intervalles ouverts} \right\}$$

Ici, si $I = (a, b)$, $|I| = b - a$

Remarque 2.5

La mesure extérieure est définie sur toutes les parties de $\mathbb{R}$:

$$\lambda^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, \infty]$$

II. 4. 3) Premières vérifications

La définition donne immédiatement $\lambda^*(\emptyset) = 0$

De plus, si $A \subset B$, tout recouvrement de B est aussi un recouvrement de A donc $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$

Proposition 2.15

La mesure extérieure de Lebesgue est monotone :

$$A \subset B \implies \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$$

La troisième propriété fondamentale est moins immédiate.

Proposition 2.16

Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ de parties de $\mathbb{R}$:

$$\lambda^* \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda^*(A_n)$$

La mesure extérieure est donc σ -sous-additive

Pourquoi l'inf rend-il la démo un peu délicate ?

Pour chaque A_n , il faut choisir un recouvrement dont le coût est **presque** égal à $\lambda^*(A_n)$

II. 5) Le critère de Carathéodory

II. 5. 1) Pourquoi λ^* n'est-elle pas une mesure ?

La mesure extérieure est définie sur toute la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Nous avons déjà $\lambda^*(\emptyset) = 0$ et λ^* σ -sous-additive.

Pour être une mesure, il faudrait obtenir une **égalité** lorsque les A_n sont deux-à-deux disjoints.

C'est ici que toutes les parties de $\mathbb{R}$ ne se comportent plus aussi bien.